Solución de la pregunta 3

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · BAYES CON TRES CAUSAS

Las máquinas A, B y C producen el $50\,\%$, $30\,\%$ y $20\,\%$ de las piezas, con $2\,\%$, $3\,\%$ y $5\,\%$ de defectuosas. Si una pieza es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de C?

A) $0{,}2$

B) $0{,}05$

C) $\dfrac{1}{3}$

D) $\dfrac{10}{29}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **P(D)**
   $0{,}010 + 0{,}009 + 0{,}010 = 0{,}029$.
2. **C y D**
   $0{,}2 \cdot 0{,}05 = 0{,}010$.
3. **Bayes**
   $\frac{0{,}010}{0{,}029} = \frac{10}{29}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es P(C) sin condición.

B) Es P(defectuosa | C).

C) Supone que las tres máquinas son igual de probables.

Idea clave. Pondera cada causa por su probabilidad.